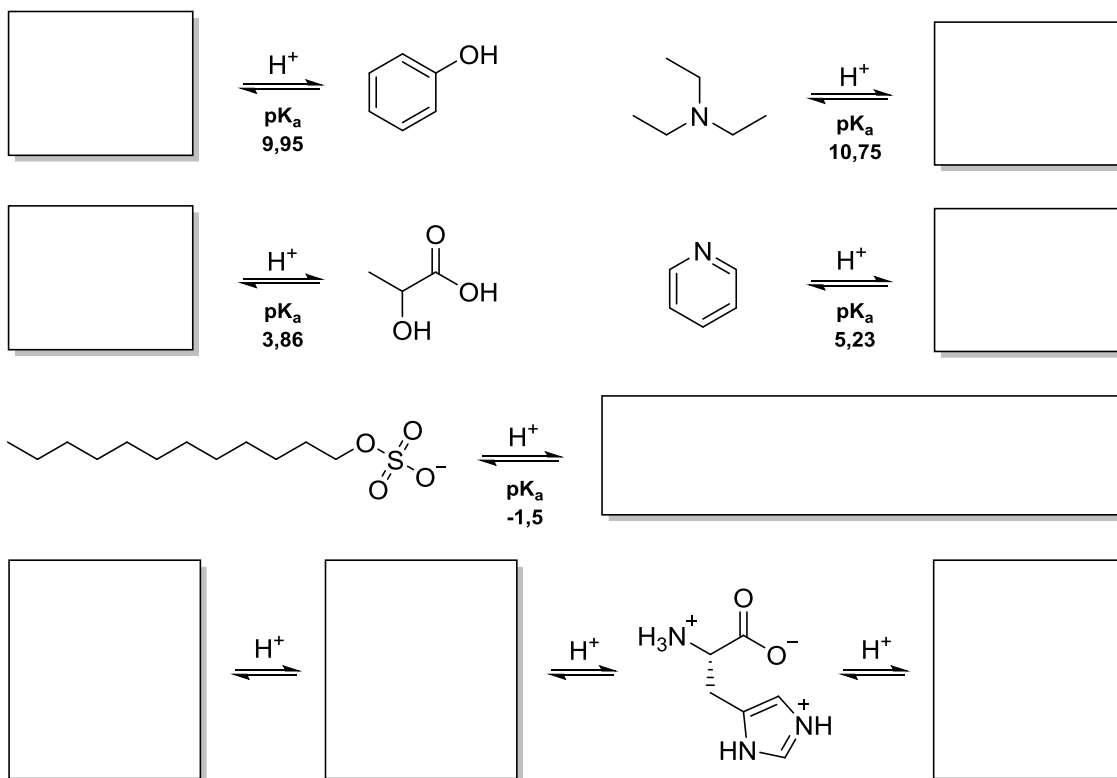


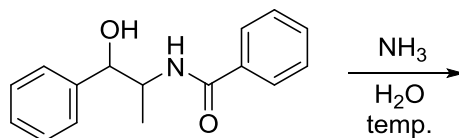
Równowagi kwasowo-zasadowe w chemii organicznej

Poniższe schematy reakcji ilustrują właściwości kwasowo-zasadowe wybranych klas związków organicznych:

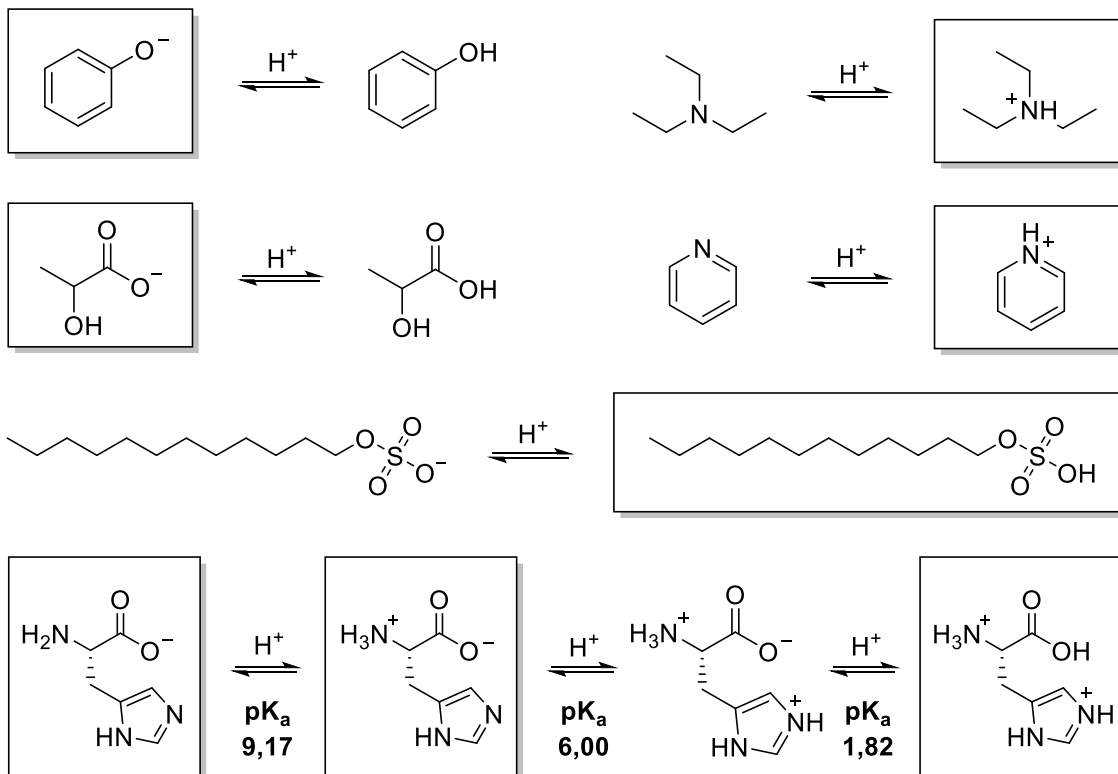


Polecenia:

- a.** Zidentyfikuj brakujące formy kwasowo-zasadowe w powyższych schematach.
- b.** Wskaż najmocniejszy kwas i najmocniejszą zasadę.
- c.** Przyporządkuj wartości pK_a histydyny do poszczególnych równań reakcji: 1,82; 6,00; 9,17.
Która z form kwasowo-zasadowych histydyny dominuje w roztworach wodnych o $pH = 7,4$?
- d.** Jak właściwości kwasowo-zasadowe powyższych związków wpływają na ich rozpuszczalność w wodzie i w rozpuszczalnikach organicznych? Zaproponuj sposób rozdzielania mieszaniny produktów następującej reakcji:

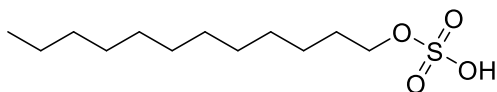


a.

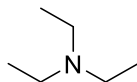


b.

Najmocniejszym kwasem jest:

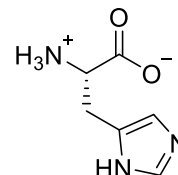


Najmocniejszą zasadą jest:



c.

W roztworach wodnych o pH 7,4 dominującą formą histydyny jest:



*** Uzasadnienie: ułamek molowy tej formy wynosi:

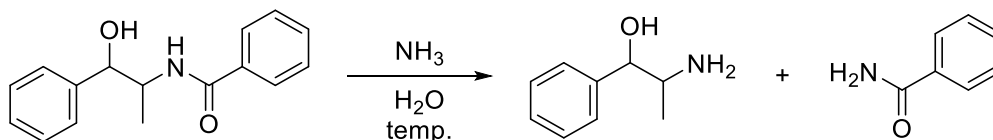
$$x_{HA} = \frac{[HA]}{[H_3A^{2+}] + [H_2A^+] + [HA] + [A^-]}$$

$$\frac{1}{x_{HA}} = \frac{[H_3A^{2+}]}{[HA]} + \frac{[H_2A^+]}{[HA]} + \frac{[HA]}{[HA]} + \frac{[A^-]}{[HA]} = \frac{[H^+]^2}{K_{a1}K_{a2}} + \frac{[H^+]}{K_{a2}} + 1 + \frac{K_{a3}}{[H^+]} =$$

$$= 10^{pK_{a1}+pK_{a2}-2pH} + 10^{pK_{a2}-pH} + 1 + 10^{pH-pK_{a3}} = 1,0568$$

$$x_{HA} = \frac{1}{1,0568} = 0,946$$

- d.** Formy zjonizowane rozpuszczają się w wodzie lepiej niż formy niejonizowane, a w rozpuszczalnikach organicznych na odwrót. Można dzięki temu rozdzielić substancje zjonizowane od niejonizowanych (jeśli są wystarczająco hydrofobowe) na drodze ekstrakcji.



Dla powyższej mieszaniny należy przeprowadzić ekstrakcję z użyciem rozpuszczalnika organicznego (znajdzie się w nim benzamid) oraz wodnego roztworu kwasu (znajdzie się w nim sprotonowana amina).